國立彰化師範大學科技學院

電機與機械科技學系



智慧家庭能源管理系統（HEMS）之最佳化控制與停電情境下能源韌性分析

(Optimal Control of Home Energy Management Systems and Resilience Analysis under Grid Outage Conditions)

作者：余昱緯、【組員姓名】

指導教授：黃維澤主任

中華民國 115 年 10 月

壹、 創作動機與目的

一、創作動機

臺灣屋頂型太陽光電在近年快速成長,2025 年全國太陽光電累計裝置量約 15.4 GW,而屋頂型(10.05 GW)占比達 64% 以上，其成長幅度更以「年均成長約 1.05 GW」最為顯著，整體光電裝置量較 2016 年呈倍數增長，展現極高成長率[1]。許多家庭在屋頂裝設太陽能板後，接著會考慮是否加裝家用儲能電池。然而家庭用電的尖峰集中在傍晚到深夜，正好是太陽能停止發電的時段；電池什麼時候充、什麼時候放、要不要把多餘的電賣給台電，牽涉電價方案、當月累計用電度數與天氣，一般住戶很難自行判斷。

另一方面，極端氣候與電網事故造成的停電並不罕見。2022 年 3 月 3 日興達電廠事故造成全臺約 549 萬戶停電[2]；2025 年 7 月丹娜絲颱風期間，全國累計約 100.9 萬戶曾經停電[3]。家用儲能除了省電費，也能在停電時維持冰箱、照明、網路等基本用電。但如果平常為了省電費把電池放到很低，停電時就沒有電可用，「省錢」與「備援」之間需要取捨。

市面上的家用儲能產品多採用固定的運轉模式，例如「太陽能有剩就充、不夠就放」。這種規則簡單可靠，但不會依臺灣的電價結構或預期停電時段調整策略。本專題希望建立一套能模擬真實住宅電路、依臺灣電價與天氣自動規劃電池排程，並能評估停電韌性的家庭能源管理系統。

二、創作目的

1. 基於 OpenDss 建立一棟三層樓住宅的配電電路模型，包含太陽光電、儲能電池、配電盤、電錶與多項家電負載，可模擬併網與停電孤島兩種運轉狀態。
2. 以臺灣與海外之公開資料建立模擬輸入：以美國 OEDI 通常是指美國能源部（DOE）所主導的 Open Energy Data Initiative 參考與台灣氣候相近之住宅的設備用電曲線，配合經濟部能源署《家庭用電資訊百科》的臺灣家庭之用電結構校準負載；以台灣交通部中央氣象署的 CODiS 氣候觀測資料查詢服務臺中站實測之全天空日射量(MJ/㎡)、日照時數(hour)、降水時數(hour)產生晴、陰、雨三種太陽光電發電曲線。
3. 以粒子群最佳化（PSO）規劃一日 96 個時段的電池充放電排程，在滿足電池限制與停電備援的前提下，PSO 以「一日購電費減去賣電收入」最小化為目標，並以懲罰項確保日終 SOC 不低於 40%、保留電力使停電期間關鍵負載不缺電。
4. 以臺灣家庭最常見的累進電價為主，比較不同累計度數、天氣與時間電價方案下，最佳化排程相對於一般規則式控制的效益，並分析停電時的電池剩餘電量。
5. 開發互動式網站，讓使用者自行設定情境並即時觀察各配電盤的電壓、電流、電池狀態與電費。

貳、 前言

一、臺灣住宅用電與電價

2024 年我國住宅部門用電占全國用電 18.83%；臺灣家庭非夏月平均每月用電約 305 度，夏月（6 至 9 月）因氣溫上升，冷氣使用增加，每月用電量增加至 428 度，夏月用電中冷氣機即占 50.42% [4]。一般家庭若未另外申請，採用「表燈非營業用」累進電價：每月用電依度數分為六級，用愈多單價愈高，夏月由每度 1.78 元逐級升至 8.86 元，且不分時段 [4][5]。家庭也可以申請住商型簡易時間電價（二段式或三段式），尖峰時段電價較高、離峰時段較低，但須按戶收取基本電費（每月 75 元）[5]。

裝設屋頂型太陽光電的家庭，可將多餘電能依再生能源躉購費率售予台電。115 年度屋頂型 1 至未滿 10 瓩級距的躉購費率為每度 5.6279 元 [6]。此費率高於累進電價前四級（120 度以下至 700 度），但低於第五、六級（701 度以上）。因此對於累進電價家庭，「自己用掉太陽能」與「把太陽能賣掉」何者划算，會隨當月已用度數而改變，這也是本專題以累進電價為主要分析對象的原因。

二、粒子群最佳化演算法

粒子群最佳化（Particle Swarm Optimization, PSO）由 Kennedy 與 Eberhart 於 1995 年提出，是一種用於非線性函數最佳化的方法 [7]。此方法源自對簡化社會模型的模擬，與鳥群、魚群的群體行為有關 [7]。

PSO 以一群「粒子」在解空間中搜尋，每個粒子代表一組候選解。每個粒子會記住自己過去找到的最佳位置（pbest），粒子群也會記錄整群找到的最佳位置（gbest）；每次更新時，粒子的速度會以隨機的比例同時朝 pbest 與 gbest 的方向調整，再依速度移動到新位置 [7]。如此反覆進行，粒子群會逐漸聚集到較好的解附近。原作者指出，這種方法只需基本的數學運算，用少量程式碼即可實現 [7]。

本專題要決定的是住宅電池一日 96 個時段（每 15 分鐘）的充放電功率，電費須依累進電價級距或時間電價逐時段計算，並受電池容量、功率上限與停電備援等限制。PSO 在搜尋過程中只需要計算每組排程對應的電費，就能比較排程的好壞，因此本專題以 PSO 求解電池排程：每個粒子代表一組 96 點的電池功率排程，以「購電費減去賣電收入」最小為目標，詳細設計於第三章說明。

三、本專題的定位

本專題以「演算法規劃＋電路模擬驗證＋網站互動展示」三者整合為核心：PSO 負責決定電池每 15 分鐘的充放電功率；OpenDSS[8]負責驗證排程在住宅電路中的實際效果並計算電費；網站則讓使用者切換電價、天氣、停電時段等情境，直接比較最佳化前後的差異。輸入資料盡量採用公開且可追溯的臺灣資料，使結果能反映一般臺灣家庭的情況。

參、 作品描述與特色說明

一、系統架構

本系統分為網頁前端、後端伺服器、PSO 最佳化與 OpenDSS 電路模擬四個部分，如圖 1 所示。使用者在網頁的情境控制頁設定電價方案、季節、本月累計度數、天氣、停電時段與設備強制運轉時段後，設定以 JSON 格式經 FastAPI 傳送至情境管理模組。情境管理模組依序：組合當日負載、PV 與電價資料；呼叫 PSO 求出 96 個時段的電池排程；以 OpenDSS 離線模擬完整 24 小時，若配電盤過載則把電池功率上限乘以 0.8 後重算（最多 3 次）；以同一份資料另跑一次未優化的基準控制，計算兩者電費差距；最後將排程載入常駐的 OpenDSS 即時引擎。前端每秒向伺服器查詢一次，即時引擎每次推進 15 分鐘，使用者可在約 96 秒內看完一天的運轉過程。

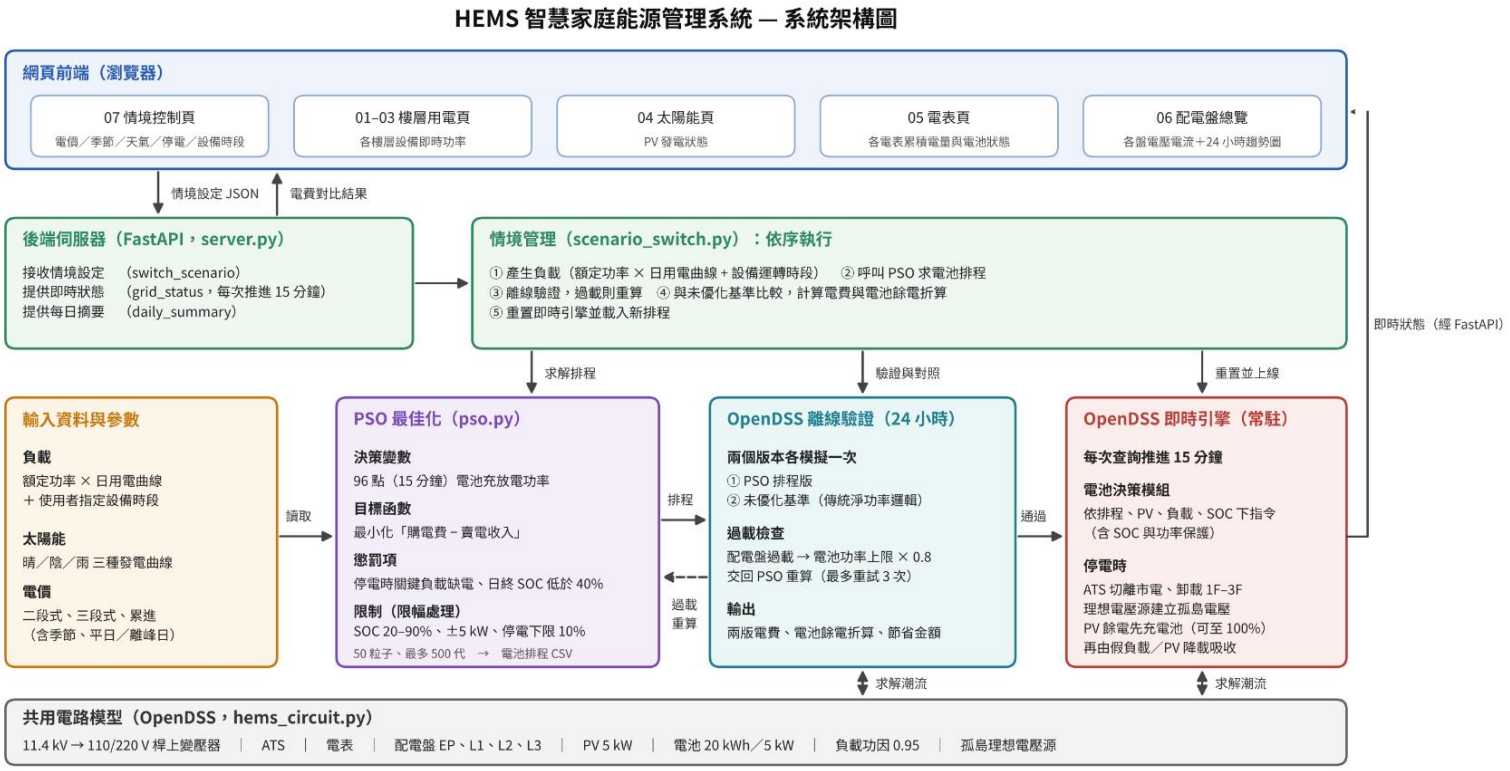


圖 1. 系統架構圖

二、住宅配電電路模型

電路模型以 OpenDSS 建立，簡化後的連接方式如圖 2 所示。11.4 kV 市電經桿上變壓器降為 110/220 V 單相三線，經總電錶 T 後分為四路：電錶 A 經自動轉換開關（ATS）供應 EP 緊急配電盤，電錶 B、C、D 分別供應一至三樓的 L1–L3 配電盤。EP 盤連接冰箱、照明、網路、抽水馬達等 16 項關鍵負載，以及太陽光電與儲能電池共用的交流匯流排；L1–L3 盤共 35 項一般負載，包含各樓層冷氣、插座與電磁爐。總電錶 T 記錄的是「購電減售電」的淨值，PV 有剩餘時電錶讀值會倒退，可用來計算賣電量。

停電時，ATS 切離市電並切斷 L1–L3，僅 EP 盤由電池與太陽能供電。模型以兩個理想電壓源代表儲能變流器建立孤島電壓；若 PV 發電大於負載，依序以電池充電、最多 2 kW 的假負載吸收、降低 PV 出力三道機制處理，避免孤島電壓失控。主要元件參數如表 1。

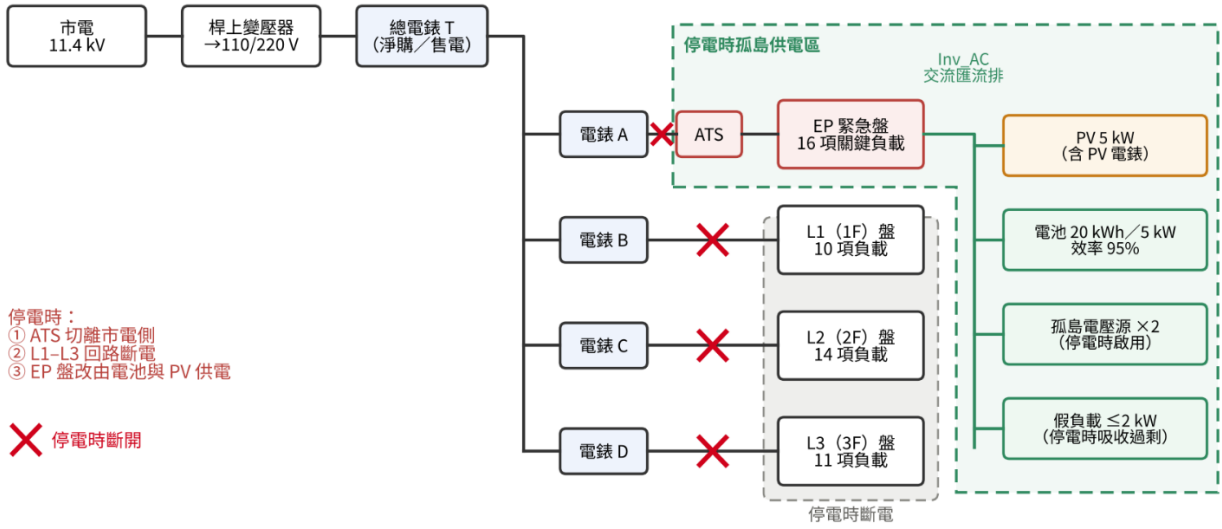


圖 2. 住宅配電圖

表 1. 主要元件參數

元件	參數
電源與變壓器	11.4 kV 市電，桿上變壓器降為 110/220 V 單相三線
配電盤與負載	EP 緊急盤 16 項、L1 10 項、L2 14 項、L3 11 項，共 51 項、負載功率因數=0.95
太陽光電	5 kW，功率因數 1.0，接於 EP 盤交流匯流排
儲能電池	20 kWh／5 kW，充放電效率各 95%
電池運轉範圍	平時 SOC 20%–90%；停電時下限放寬至 10%，可充至 100%
電池起始／日終	起始 SOC 40%；日終 SOC 須 ≥ 40%
模擬解析度	15 分鐘，一日 96 個時段

三、模擬輸入資料

1. 臺灣化的家庭負載

臺灣缺乏公開的逐設備、逐 15 分鐘家庭用電資料，因此本專題採用美國 NREL ResStock 公開資料集[9]中氣候分區 1A（濕熱，與臺灣相近）的邁阿密參考住宅，取其夏季平日 86 天各設備用電的平均日曲線作為「形狀」，再以《家庭用電資訊百科》的臺灣家庭夏月每月 428 度（每日約 14.27 度）與各類電器用電比例調整總量[4]。另依臺灣生活習慣修正時段：平日 08–17 時家中多數人外出，白天用電僅保留 15%；晚間 18–23 時為用電尖峰，17–21 時活動集中於客廳，21 時後才陸續回到臥室，冷氣則延續到睡眠時段。調整後的全屋負載如圖 3，各類模型內用電與用電百科的比較如表 2

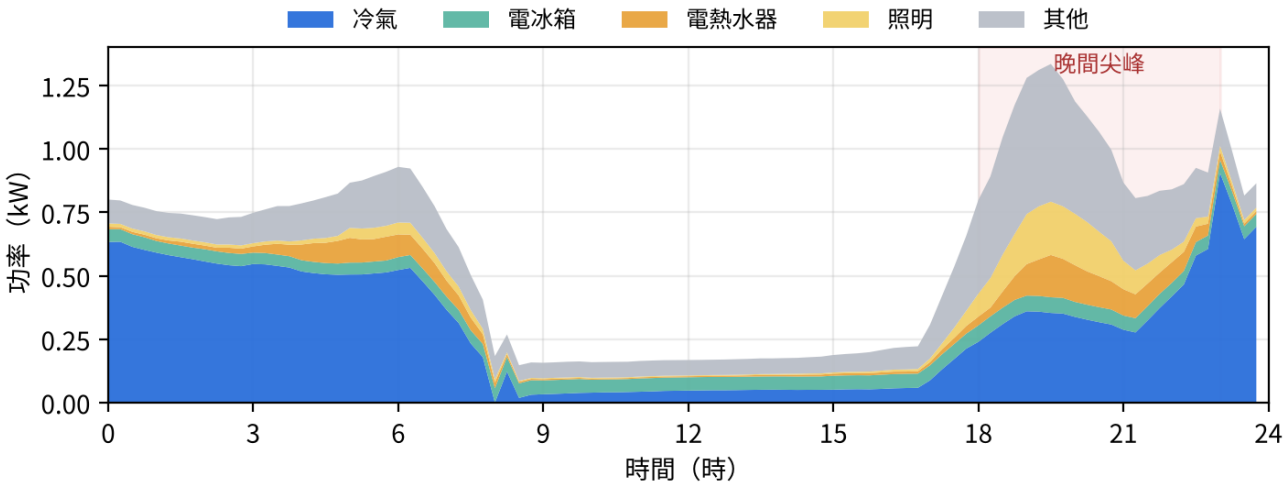


圖 3. 臺灣化的夏月平日家庭負載曲線

表 2. 夏月平日各類用電與臺灣統計比較

類別	本模型每日用電（度）	本模型占比	用電百科夏月占比 [4]
冷氣	7.19	50.42%	50.42%
電冰箱	1.27	8.91%	8.91%
電熱水器	0.97	6.78%	6.78%
照明	0.93	6.49%	6.49%
其他（電視、電鍋、插座等）	3.91	27.40%	27.40%
合計	14.27	100%	每月 428 度

2. 太陽能發電曲線

PV 發電曲線取自中央氣象署 CODiS 臺中站 2026 年 6 月逐時全天空日射量 [10]。依降雨量與日照時數挑選代表日：晴天為 6 月 19 日（降雨 0 mm、日照 ≥ 10 小時），陰天為

6 月 17 日（降雨 0 mm、日照 3 小時），雨天為 6 月 9 日（降雨 18.3 mm、當日豪雨停班停課），各取同類天氣中日射量最接近平均的一天，並排除颱風日。換算方式為：小時平均發電功率 = 5 kW × (日射量 MJ/m² ÷ 3.6) × 系統效率 0.8，再以線性內插轉為 15 分鐘，並逐小時縮放使發電量與實測一致。三種天氣的發電曲線如圖 4、圖 5、圖 6 與表 3。

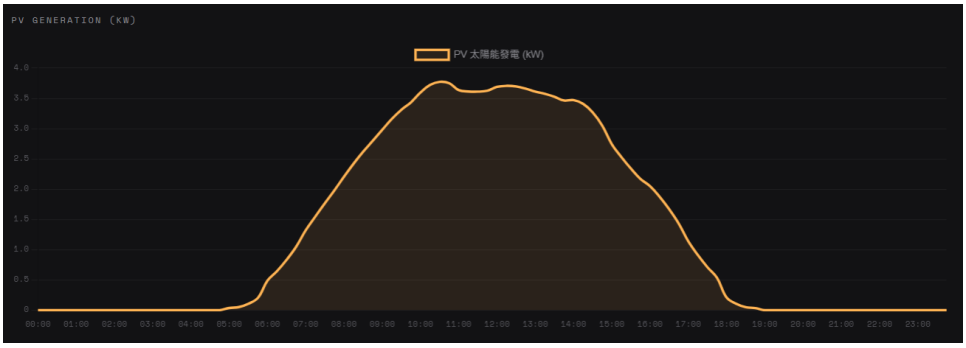


圖 4.晴天太陽光電發電曲線

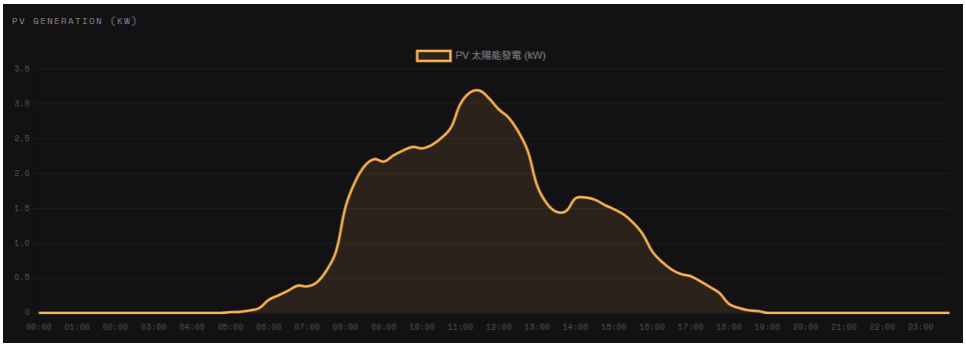


圖 5.陰天太陽能發電曲線

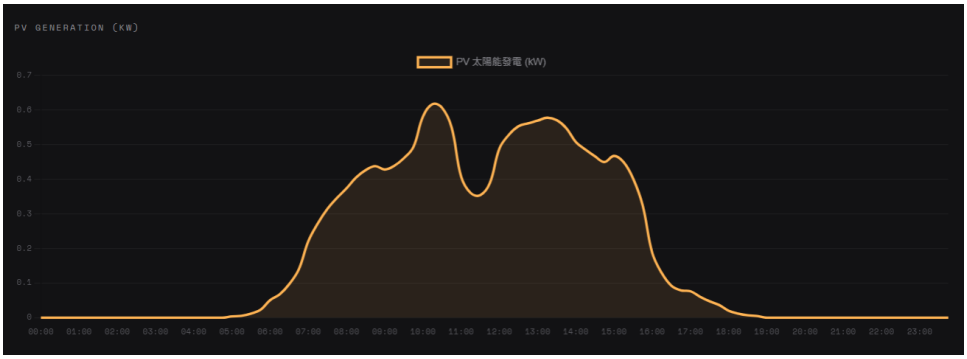


圖 6. 雨天太陽能發電曲線

表 3.太陽光電代表日

天氣	日期	日射量 (MJ/m²)	日發電量 (度)	尖峰 (kW)
晴天	6 月 19 日	28.11	31.23	3.77
陰天	6 月 17 日	17.19	19.10	3.19
雨天	6 月 9 日	3.96	4.40	0.62

3.電價計算方法

電價採用台電 2025 年 10 月 1 日實施的電價表 [5]，夏月費率如表 4 。累進電價依「本月在今天之前已累計的度數」決定當天每一度電落在哪一級，模擬時由使用者輸入累計度數；時間電價另計每月 75 元的按戶基本電費（約每日 2.5 元）。賣電收入以 115 年度屋頂型躉購費率每度 5.6279 元計算 [6]。

表 4.夏月各類電價表、躉購費率

方案	時段或級距	電價
累進電價 （表燈非營業用）	120 度以下／121－330／331－500／ 501－700／701－1000／1001 度以上	1.78／2.55／3.80／ 5.14／6.44／8.86
二段式時間電價	平日尖峰 09:00－24:00／離峰 00:00－09:00	5.16／2.06
三段式時間電價	尖峰 16:00－22:00／半尖峰 09:00－16:00、22:00－24:00／離峰 00:00－09:00	7.13／4.69／2.06
躉購費率	屋頂型 1 至未滿 10 瓩	5.6279

4.PSO 電池排程

決策變數為一日 96 個時段的電池功率 $P_{bess,t}$（放電為正，範圍 ±5 kW）。每個時段的電網功率為:$P_{grid,t} = P_{load,t} - P_{PV,t} - P_{bess,t}$

$P_{grid,t}$ 為正代表向台電買電，為負代表賣電。目標函數為一日淨電費加上懲罰項：

$$\min \; F = \sum_{t=1}^{96} \left[c_t \cdot \max(P_{grid,t},\ 0) - c_{FIT} \cdot \max(-P_{grid,t},\ 0) \right] \cdot \Delta t + J_{penalty}$$

其中 $\Delta t = 0.25$ 小時，c_{FIT} 為躉購費率；時間電價下 c_t 依時段查表，累進電價下 c_t 依「本月累計度數＋今天已購電度數」查級距。懲罰項 $J_{penalty}$ 包含停電期間關鍵負載缺電，以及日終 SOC 低於 40% 的差距（線性項加平方項，使小差距也會被修正）。排程計算時逐時段模擬電池電量，SOC 超出 20%－90%（停電時 10%－90%）或功率超出上限時以限幅處理，因此 PSO 輸出的排程本身即為可執行的排程。停電結束後（最早 22:00 起），若 SOC 低於 40%，終端控制會向電網購電，將電池充回 40%。

PSO 參數如表 5。測試初期發現，原始 PSO 容易過早收斂，得到比基準控制還差的排程；因此加入兩項改良：限制粒子每代速度不超過 1kW，避免粒子在早期就衝到邊界；並放入以經驗規則產生的「種子粒子」：「缺電就放電、PV 有剩就充電」與「電池不動」兩個；時間電價另加一個「只在電價高於最低價時放電、PV 有剩就充電」（累進電價 2 個、時間電價 3 個）。累進電價全天單價相同，沒有較貴的時段，故不使用第 3 個規則。

表 5. PSO 參數

參數	設定
粒子數	50（累進電價含 2 個、時間電價含 3 個種子粒子）
最大迭代次數	500 代；連續 50 代改善小於 10^{-5} 則提前停止
慣性權重	由 0.9 線性降至 0.4
學習係數	$c_1 = c_2 = 1.5$
速度上限	每代 ±1 kW
亂數種子	42（結果可重現）

5. 基準控制與效益評估

為公平比較，同一天的負載與 PV 以兩種方式各跑一次 OpenDSS 24 小時模擬：一為 PSO 排程；二為未優化基準，採市售儲能常見的規則式控制——PV 有剩就充電、不夠就放電，SOC 同樣限制於 20%–90%，電池充滿後的剩餘 PV 售予台電。兩者的每日淨電費皆由總電錶的實際讀值計算:淨電費 = 購電費 − 賣電收入 + 日終補電成本

購電費為每個時段的購電量乘上對應電價；賣電收入為電錶倒退的度數乘上躉購費率；日終補電成本是指電池結束時若低於起始的 40%（8 kWh），不足電量乘以補電單價：時間電價取離峰 2.06 元，累進電價取日終累計度數所在級距之單價。若日終高於 40%，多出的電量不計入收益，避免把「把電存著」誤算成省錢。PSO 相對基準節省的金額即為兩者淨電費之差。

6. 網站介面

網站共有 8 個頁面，以 FastAPI 提供資料，各頁每秒更新一次。主頁以住宅透視圖連結各頁（圖 7）點擊右上角進入情境控制頁；

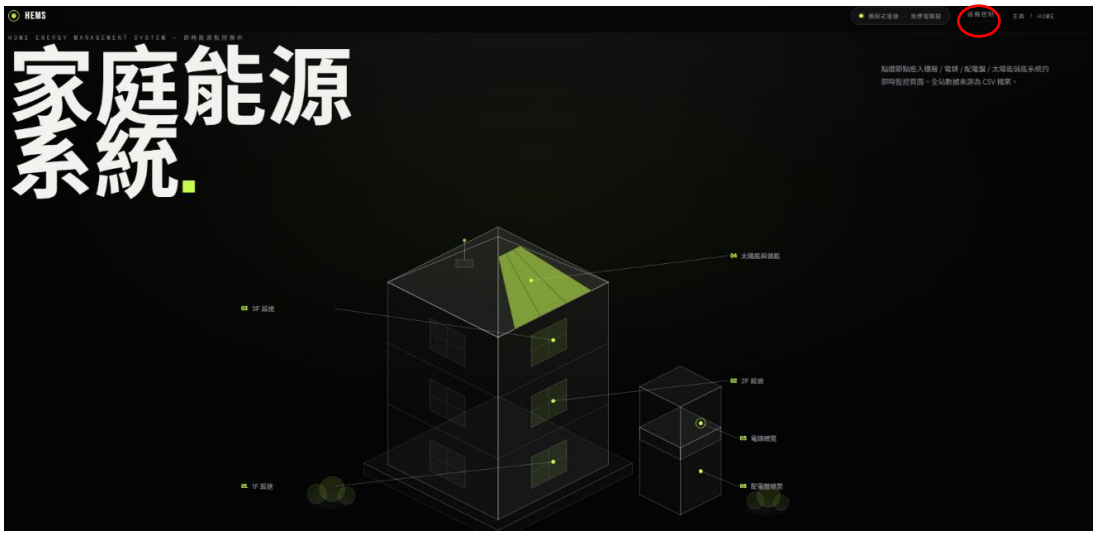


圖 7. 網站主頁

情境控制頁是全系統唯一的設定入口，可設定電價方案、季節、平日或離峰日（圖 8）、當選擇累進電價時會出現本月累計度數（圖 9）、天氣、停電時段與各設備強制運轉時段（圖

10、11），按下確認後約 10－60 秒完成 PSO 計算與驗證；01－03 樓層頁顯示各設備的功率、電壓與電流；04 太陽能頁顯示 PV 與電池狀態；05 電錶頁顯示各電錶讀值與當日電費比較；06 配電盤總覽頁顯示 EP 與 L1－L3 的電壓電流及 24 小時趨勢圖（圖 12）。停電時，太陽與儲能頁面會顯示孤島運轉狀態與電池剩餘電量（圖 13）。



圖 8. 情境控制頁之電價方案、季節、平日或離峰日

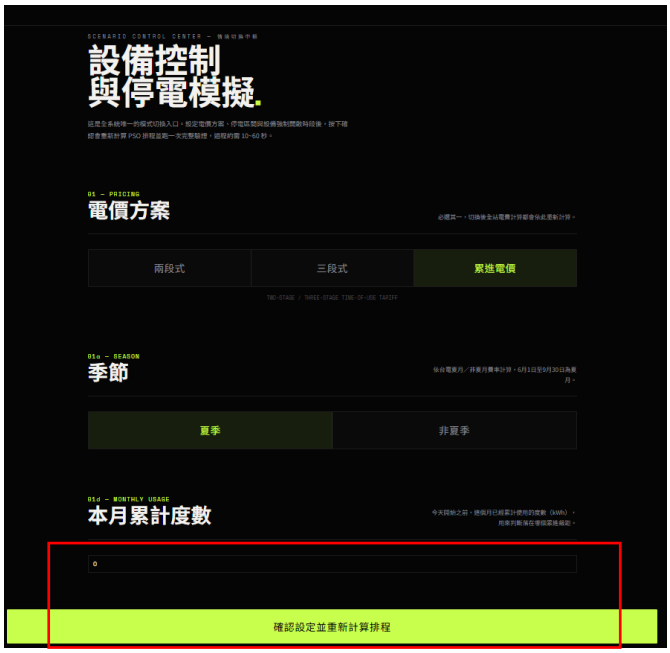


圖 9. 累進電價方案的累計度數輸入框



圖 10. 情境控制頁之天氣、停電時段與各設備強制開啟轉時段



圖 11. 情境控制頁之停電時段與各設備強制開啟設定

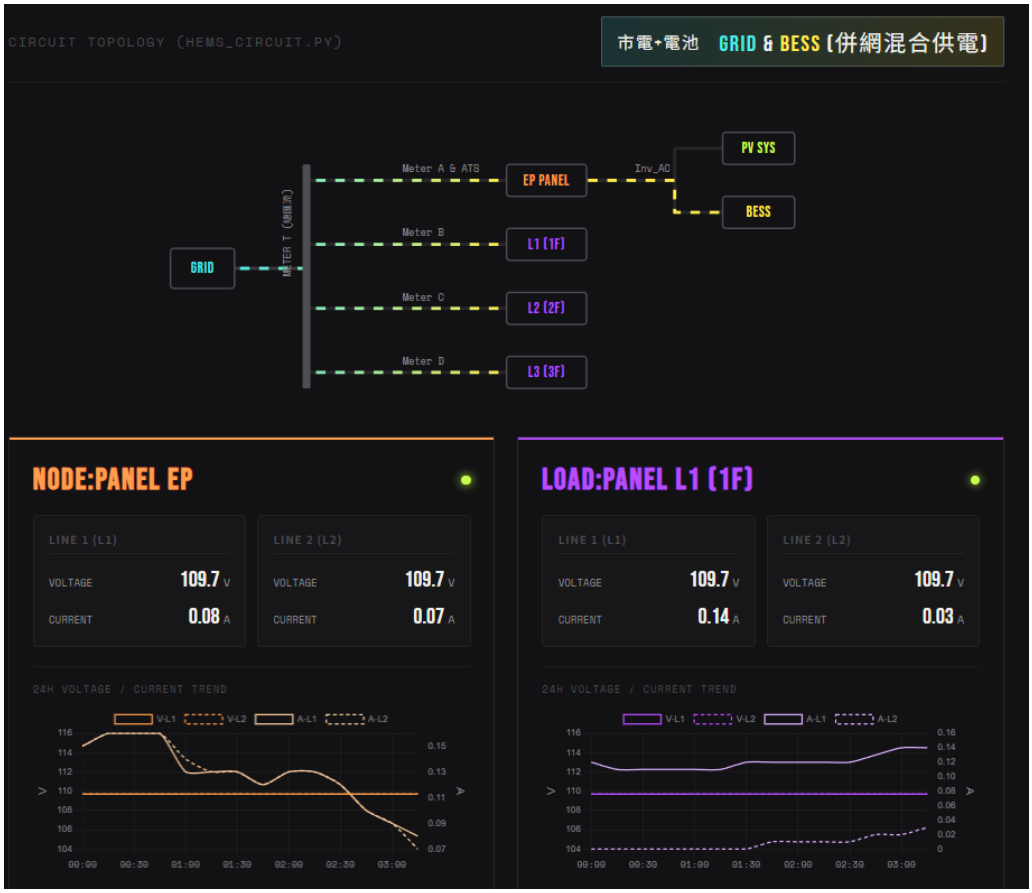


圖 12. 配電盤總覽頁面

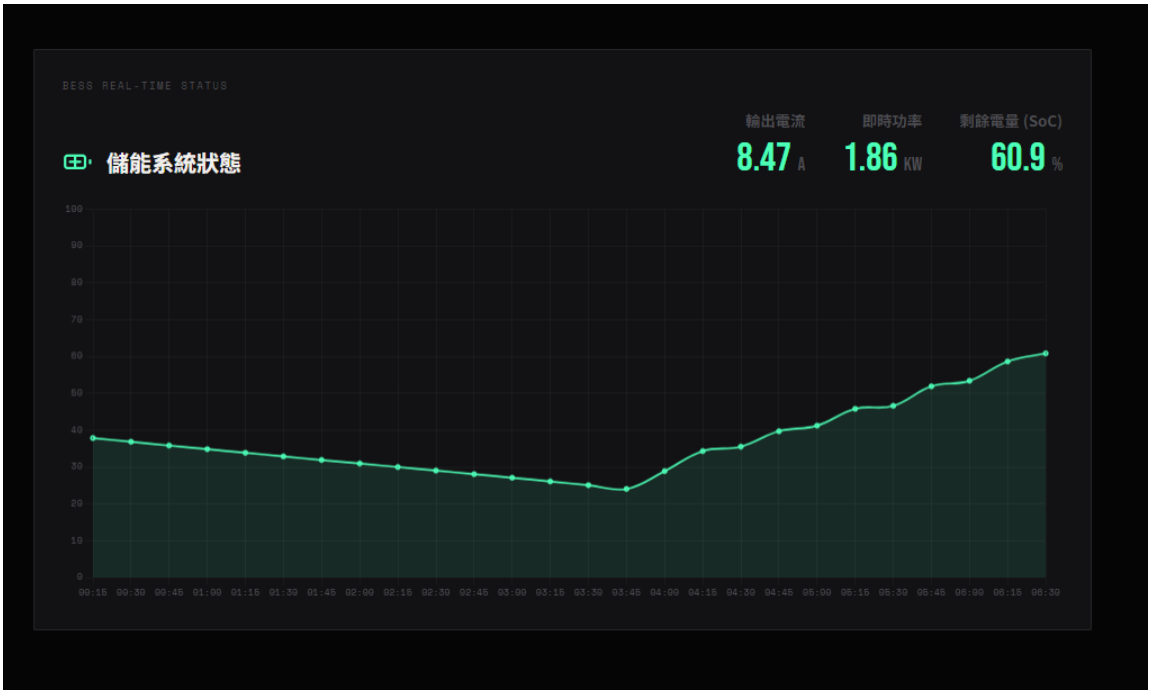


圖 13. 儲能系統運作狀態圖情境在陰天 2 段式 停電期間為凌晨 0 點~4 點的孤島運轉

7.作品特色

1. **演算法與電路模擬雙重驗證**：PSO 排程不只計算理論電費，我們還放入 OpenDSS 住宅模擬電路逐時段計算潮流，檢查配電盤過載，電費也由模擬的電錶讀值計算，結果包含線路損失。
2. **貼近臺灣家庭的輸入資料**：負載依《家庭用電資訊百科》校準、PV 採用中央氣象署實測日射量、電價與躉購費率採用 2025–2026 年現行公告，資料來源皆可追溯。
3. **支援累進電價與賣電**：臺灣家庭用戶多採用累進電價，PSO 會依當月累計度數判斷當天電價級距，自動比較「自用太陽能」與「賣給台電」何者划算，本專題特別針對此情況設計。
4. **兼顧停電韌性**：停電時段可納入規劃，PSO 的目標函數納入停電期間關鍵負載缺電懲罰，確保排程能撐過停電時段，停電期間以孤島運轉維持關鍵負載，並以三道機制處理 PV 過剩。
5. **互動式情境展示**：使用者可自由組合電價、天氣、停電與設備運轉時段，即時觀察最佳化前後的電費、電池電量與各配電盤狀態。

8.分工

本專題由 3 位同學分工完成。PSO 最佳化演算法由龐世承負責；余昱緯負責住宅電路模型、電池與孤島控制邏輯、負載與 PV 資料建立、系統整合、後端 API 與網頁介面。

肆、作品產業分析

(一)市場規模

全球家庭能源管理系統與住宅儲能市場皆處於成長期(表 6)。依 IMARC Group 的估計，2025 年全球 HEMS 市場規模約 40 億美元，預估 2034 年達 146 億美元，2026–2034 年年均成長率約 14.9%[11]；住宅電池市場 2025 年約 109 億美元，預估 2030 年達 193 億美元，年均成長率約 12.0% [12]。鄰近的日本在補助與政策推動下，2024 年家用儲能出貨量預估約 19.4 萬台，年增約 9% [13]。

表 6.全球市場規模

市場	2025 年	預測	年均成長率
家庭能源管理系統 [11]	40 億美元	146 億美元（2034）	14.9%
住宅電池 [12]	109 億美元	193 億美元（2030）	12.0%

（二）臺灣產業環境

供給面：2025 年臺灣太陽光電累計約 15.4 GW，尚未達到 20 GW 的目標，政府持續以補助推動屋頂型光電 [1]。中央對 1,000 平方公尺以下私有建築的屋頂光電每瓩補助 3,000 元、每案最高 30 萬元，部分縣市另有加碼 [14]；以臺南市為例，2025 年底屋頂型光電備案容量約 2,194.6 MW，當年新增光電中有 81% 來自屋頂型 [15]。

儲能政策：經濟部規劃 2026–2029 年推動 1,000 MWh 的表後儲能並補助國產電芯，但對象以工業區與科學園區企業為主 [14][16]，目前尚無針對一般住宅儲能的補助。國內業者已開始引進家用儲能，例如大同智能提供 Tesla Powerwall 認證安裝服務，已累積近百台實績 [17]。

價格面：臺灣住宅電價明顯低於德、英、日、韓等國，2024 年家庭平均每度約 2.77 元 [4]；且屋頂型光電躉購費率（5.6279 元）高於多數家庭適用的累進電價級距。這代表單靠「省電費」很難讓一般家庭回收儲能投資，家用儲能在臺灣的價值更多來自停電備援，以及高用電家庭在高級距時自用太陽能的收益。本專題的模擬工具正好可以在購買前，依家庭的實際用電量與電價方案量化這兩項價值。

（三）應用情境

1. **購買前評估工具**：已裝或準備裝設屋頂光電的家庭，可輸入自己的用電量與電價方案，評估加裝儲能每天能省多少電費、停電時能撐多久，再決定是否購買與電池容量。
2. **安裝業者的銷售試算**：太陽光電與儲能安裝商可用本系統向客戶展示不同電價方案與天氣下的效益，取代過於樂觀的單一數字。
3. **既有儲能的排程軟體**：未來若與支援外部控制的儲能設備整合，PSO 排程可每日更新，取代固定的運轉模式。

伍、 實驗結果

一、 實驗設定

共同設定：

1. **情境設定:**夏月、平日、不額外開啟設備；PSO 系統起始與日終目標為 SOC 40%，PSO 的日終目標從 22:00 開始控制；若停電在 22:00 之後才結束，則從停電結束時開始控制。PSO 系統無停電時控制期間電量下限為 20%，上限為 90%，Baseline 無日終目標，Baseline 系統控制期間電量下限為 20%，上限為 90%，若遭遇停電，停電期間電池下限皆為 10%。
2. **模擬時間與方法:**單日 00:00–24:00，每 15 分鐘一步，共 96 步。使用 OpenDSS 的 daily 模式做潮流計算；負載採用定功率（PQ）模型。
3. **電池規格:**容量 20 kWh、額定功率 5 kW（逆變器 6 kVA）、充電與放電效率各 95%、初始 SOC 40%
4. **負載:**功率因數皆為 0.95，以 NREL 參考住宅 13985（邁阿密，氣候區 1A）夏季平日資料為基礎之日負載曲線，依台灣用電百科之統計資料調整[4]。每日用電 14.27 kWh（每月 428 度 ÷ 30），尖峰 1.34 kW 出現在 19:30。19 組測試都用同一條負載曲線。
5. **太陽能資料:**裝置容量 5 kW，系統效率 0.8[18]，0.8 用來涵蓋逆變器、線路、溫度、灰塵等損失。日射量取自中央氣象署 CODiS 臺中站 2026 年 6 月逐時觀測值[10](表 7)，晴、陰、雨天分別取 6/19、6/17、6/9。本研究依「發電量 = 日射量（MJ/m²） ÷ 3.6 × 裝置容量 × 系統效率（假設 0.8）」自行換算為逐時發電量，再內插為 15 分鐘資料，內插時保持每小時總發電量不變。換算後每日發電量為晴天 31.23 kWh、陰天 19.10 kWh、雨天 4.40 kWh。

表 7. 太陽能資料

天氣	日期	日射量	發電量	尖峰功率
晴	2026/6/19	28.11 MJ/m²	31.23 kWh	3.77 kW
陰	2026/6/17	17.19 MJ/m²	19.10 kWh	3.19 kW
雨	2026/6/9	3.96 MJ/m²	4.40 kWh	0.62 kW

6. **停電設定**:停電時 ATS 切離市電，只保留 EP 盤的重要負載，1F–3F 一般負載都停電。太陽能繼續供電，多餘的電依序由電池吸收、假負載消耗（最多 2 kW），最後才讓太陽能降載。停電期間不與電網交換電力，電池只能用太陽能充電。
7. **電池充放電控制的設定:**

（1）基準控制 Baseline（自發自用）

每 15 分鐘計算一次淨功率：淨功率 = 太陽能發電 − 負載。**淨功率 > 0.05 kW（太陽能有剩）**：電池充電。充電量取多出來的電、5 kW、充到 90% 前還能充的量三者最小值；電池

充不下的部分賣給台電，**淨功率 < −0.05 kW（太陽能不夠）**：電池放電。放電量取以下三者最小值：缺口、5 kW、放到下限 20% 前還能放的量。電池補不上的部分向台電買。不知道電價和天氣，不會從電網充電，也不會為了賣電而放電，沒有日終目標。**停電時**：缺電就放電，直到 SOC 剩 10%。電多時依序處理：電池先吸收，再給假負載（最多 2 kW），最後讓太陽能降載。

(2) PSO 排程

決策變數：

一天 96 個時段的電池功率，每個時段在 −5 到 +5 kW 之間（正值放電、負值充電）。

目標函數：

目標函數：購電費 − 售電度數 × 5.6279 + $10^4(g + g^2)$ + 10^5 × 停電缺電量。其中 g 為日終 SOC 低於 40% 的差距；SOC 與功率上下限於解碼時以限幅處理。

解碼：每個粒子的排程依序經過三道修正。

日終控制：日終控制：從 22:00 開始（停電較晚結束時，從停電結束開始），若 SOC 低於 40%，平均分配剩餘時段充回 40%；高於 40% 則不處理。功率平衡：放電量不能超過「負載 − 太陽能」，也就是不會放電去賣；可以用市電充電。停電時，缺電部分自動放電補上，而且只能用太陽能充電。

限制範圍：SOC 不能超出 20%–90%（停電時 10%–90%），「停電期間實際執行時由孤島邏輯控制，可充至 100%，功率不能超過 ±5 kW。

參數：粒子數 50；慣性權重 w 從 0.9 線性降到 0.4；c1 = c2 = 1.5；隨機種子 42。

停止條件：至少跑 100 次迭代；之後如果最近 50 次迭代的相對改善量小於 10^{-5} 就停止；最多跑 500 次。

執行：PSO 算出的排程交給 OpenDSS 逐步執行，執行時仍有保護：放電不超過負載缺口，SOC 到 20% 就停止放電。

8. 電價計算方式(表 8)

表 8. 各類電價表[5]

項目	內容
累進電價（夏月）	120 度以下 1.78／121–330 度 2.55／331–500 度 3.80／501–700 度 5.14／701–1000 度 6.44／1001 度以上 8.86 元
二段式（夏月平日）	尖峰 09:00–24:00 5.16 元，離峰 00:00–09:00 2.06 元
三段式（夏月平日）	尖峰 16:00–22:00 7.13 元，半尖峰 09:00–16:00 與 22:00–24:00 4.69 元，離峰 00:00–09:00 2.06 元
基本電費	時間電價每月 75 元（約每日 2.5 元），累進電價沒有
賣電	每度 5.6279 元[6]

項目	內容
淨電費	淨電費｜購電費 − 賣電收入 + 補電成本。補電成本＝日終 SOC 低於 40%（8 kWh）時，不足電量 × 補電單價（時間電價取離峰 2.06 元，累進電價取日終累計度數所在級距的單價）；日終 SOC 高於 40% 時不計入。
累進電價計價方式	從輸入的本月累計度數開始，每買一度就往上累加；跨級距時拆段分別計價

9. **購售電規則:**每 15 分鐘分別計算買電和賣電，不做淨計量，也就是不允許用賣出的電抵掉買進的電。太陽能多餘的電全部以 5.6279 元躉售。程式裡沒有計入基本電費，時間電價攤平的每日 2.5 元由報告另外加上。
10. **對照組：無電池情境**

    用同一條負載和太陽能曲線，每 15 分鐘計算淨用電：缺電就買、有餘就賣。停電時重要負載沒有電可用，太陽能也必須停止輸出（防孤島保護）。這個情境用來算「電池效益＝無電池 − PSO」。
11. **評估指標:**每日淨電費、PSO 比 Baseline 的每日淨效益差（正值代表 PSO 較好）、電池效益（無電池 − PSO）、停電期間 SOC 的變化
12. **測試種類與編號(表 9)**

表 9.測試情境一覽表

編號	**電價**	累計度數	天氣	停電
P1/P2/P3	累進	0	晴/陰/雨	無
P4/P5/P6	累進	400	晴/陰/雨	無
P7/P8/P9	累進	800	晴/陰/雨	無
T1/T2/T3	兩段式	NA	晴/陰/雨	無
T4/T5/T6	三段式	NA	晴/陰/雨	無
B1	累進	400	晴	18:00~21:00
B2	累進	400	晴	21:00~23:00
B3	累進	400	晴	00:00~23:45
B4	累進	400	雨	00:00~23:45

二、 實驗結果

本次實驗共測試了 19 種情境，並得出對應的數值如下(表 10)，無電池表示在僅有太陽能的情況下之電費，B1、B2 若無儲能系統時，停電期間分別有 1.27 kWh、0.52 kWh 重要負載無法供電；有儲能系統時，重要負載皆維持供電，基準 BaselineBaseline 不看電價，只看太陽能夠不夠用，所以在同一種天氣下，不論哪種電價方案，買電/賣電度數固定：晴天 1.02／12.97、陰天 1.60/1.59、雨天 6.31／0（度）。

無電池情境不受電價方案影響，各天氣之買電／賣電度數為：晴天 10.78／27.74、陰天 11.49／16.33、雨天 12.30／2.43（度）；B1、B2 因停電期間不購電，買電分別為 7.50、9.06 度，賣電皆為 27.74 度。

表 10. 各情境每日電費與儲能經濟效益

編號	PSO 買電（度）	PSO 賣電（度）	無電池 淨電費（元／日）	基準 Baseline 淨電費（元／日）	PSO 模式 淨電費（元／日）	PSO 對基準（元／日）	電池效益（元／日）	建置成本攤提（元／日）	扣攤提後（元／日）
P1	10.78	27.67	-136.95	-71.20	-136.53	65.33	0.00	81.36	-81.36
P2	11.50	16.30	-71.43	-6.10	-71.25	65.15	0.00	81.36	-81.36
P3	12.31	2.43	8.19	18.36	8.22	10.14	0.00	81.36	-81.36
P4	10.78	27.67	-115.18	-69.14	-114.75	45.61	0.00	81.36	-81.36
P5	11.50	16.30	-48.21	-2.87	-48.02	45.15	0.00	81.36	-81.36
P6	12.31	2.43	33.04	39.19	33.08	6.11	0.00	81.36	-81.36
P7	1.19	17.07	-86.74	-66.46	-88.39	21.93	1.95	81.36	-79.41
P8	2.74	6.60	-17.87	1.35	-19.52	20.87	1.79	81.36	-79.57
P9	12.31	2.43	65.52	66.42	65.58	0.84	0.00	81.36	-81.36
T1	11.53	27.67	-112.91	-68.38	-129.45	61.07	17.02	81.36	-64.34
T2	12.19	16.30	-46.77	-3.12	-64.09	60.97	17.56	81.36	-63.80
T3	13.10	2.40	34.45	37.26	16.03	21.23	18.52	81.36	-62.84
T4	15.40	27.67	-105.63	-68.37	-121.47	53.10	16.35	81.36	-65.01
T5	15.96	16.30	-39.22	-3.12	-56.31	53.19	17.35	81.36	-64.01
T6	16.38	2.43	42.86	41.35	22.61	18.74	20.40	81.36	-60.96
B1	8.81	27.67	-127.62	-69.16	-122.25	53.09	-4.94	81.36	-86.30
B2	9.64	27.67	-121.70	-69.15	-119.07	49.92	-2.20	81.36	-83.56

【表註】註：

1. pso 系統買/賣電: 住宅與電網之間全日的購電與賣電度數。
2. 淨電費＝購電費 － 賣電收入 + 補電成本，負值表示當日淨收入(賺錢)。
3. 時間電價:（T1－T6）含基本費每日 2.5 元（每月 75 元 ÷ 30)。
4. 無電池淨電費:只裝太陽能、沒有儲能時，一天的電費。
5. 基準(Baseline)淨電費:有太陽能和電池，電池用「有剩就充、不夠就放」這種簡單規則控制時，一天的電費。
6. PSO 模式淨電費:有太陽能和電池，電池照 PSO 排好的計畫充放電時，一天的電費。
7. PSO 對基準: ＝基準淨電費 － PSO 淨電費，正值表示 PSO 較佳，指同一顆電池，每天多賺（或少付）多少錢，正數為多賺。
8. 電池效益: ＝無電池淨電費 － PSO 自評淨電費，指裝了電池（用 PSO 控制)，比不裝電池多賺多少錢。
9. 建置成本攤提＝（198,000 + 98,950）÷（10 × 365）＝81.36 元／日，
10. 扣攤提後＝電池效益-建置成本攤提。

11. B3、B4 之測試見（五）停電保障

建置成本計算:（505 電工坊 + 加購一顆 RW-F10.2）（表 11）

表 11. 家用儲能系統報價[19][20]

項目	內容	價格
505 電工坊套組	Deye SUN-5K-SG05LP2-US-SM2 5 kW 混合式逆變器 + RW-F10.2-B 磷酸鐵鋰電池 10.24 kWh，含基本安裝	198,000
加購電池	Deye RW-F10.2 10.24 kWh	98,950
合計	5 kW 逆變器 + 20.48 kWh 電池	296,950

每日攤提：296,950 ÷（10 × 365）= 81.36 元／天

註：505 電工坊套組含基本安裝 [19]；加購電池價格不含安裝 [20]，額外工程另行報價，故本表為最低估計

(一)PSO 與基準控制的比較

由(表 10)可知，PSO 在全部 17 組情境中，每日淨電費皆低於基準控制，差額為 0.84 – 65.33 元。差距最大的是累進電價晴天（P1：65.33 元）與陰天（P2：65.15 元）。(圖 14)為 P1 晴天兩種控制的運轉情形，左圖為電網功率（正值為買電、負值為賣電）=負載 − 太陽能 − 電池放電（充電時電池功率為負，等於多加回來），SOC 往上代表電池在吃電，SOC 往下代表電池在供電，右圖為電池 SOC。由右圖可見，基準控制在 7 點後把太陽能餘電充進電池，SOC 由 20% 升到 90%，因此左圖橘線在 12 點以前維持在 0，直到電池充滿才開始賣電；PSO 則讓電池維持在 40%，藍線約從 6 點半起就開始賣電。結果基準控制全天只賣出 12.97 度，PSO 則賣出 27.67 度，基準控制少賣 14.70 度，損失賣電收入 14.70 × 5.6279 ＝ 82.73 元。基準控制的電池在晚上放電，買電只有 1.02 度，比 PSO 的 10.78 度少買 9.76 度，但第 1 級電價只有 1.78 元，只省下 9.76 × 1.78 ＝ 17.37

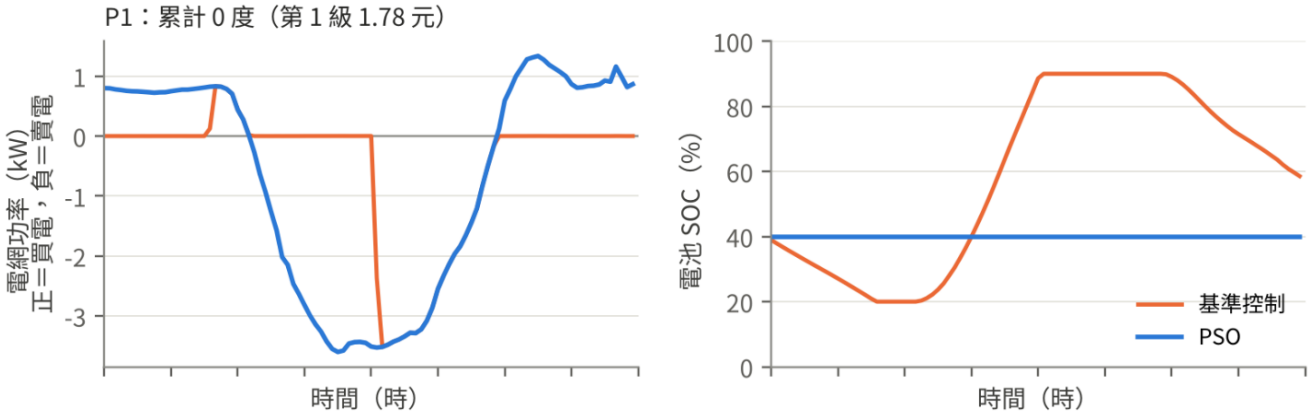


圖 14. PSO 系統之累進電價晴天電網功率與電池電量曲線圖

元。兩者相減約 65.36 元，與表中差額 65.33 元相符。由此可知，在躉購費率 5.6279 元高於購電單價的情況下，「先存起來自己用」反而比「直接賣電」更不划算。

累進電價下 PSO 選擇不使用電池的原因

在累進電價的 P1~P6 與 P9，PSO 的電池效益為 0(表 10)，代表 PSO 讓電池全天維持在 40%，結果與不裝電池相同。原因在於充放電效率：每 1 度太陽能存入電池再放出，只剩 0.95 × 0.95 ＝ 0.9025 度。太陽能餘電若存入電池，即放棄以躉購費率 5.6279 元售電的收入，因此 5.6279 元即為儲存每度電的機會成本。要比直接賣電划算，購電單價必須高於 5.6279 ÷ 0.9025 ≈ 6.24 元。累進電價只有第 5 級（6.44 元）以上符合這個條件。因此只有本月累計 800 度的 P7、P8，PSO 才把太陽能存入電池供晚上使用，P7 買電度數由 10.78 度降為 1.19 度，電池效益為 1.95 元與 1.79 元。P9 為雨天，太陽能沒有餘電可存，電池效益仍為 0，從(圖 15)能看 P7 累進電價第 5 級之情境，出現變化當 SOC 往上代表電池在吃電，SOC 往下代表電池在供電，顯示出 PSO 會依電價自動判斷要不要用電池，這是它比基準控制聰明的地方。

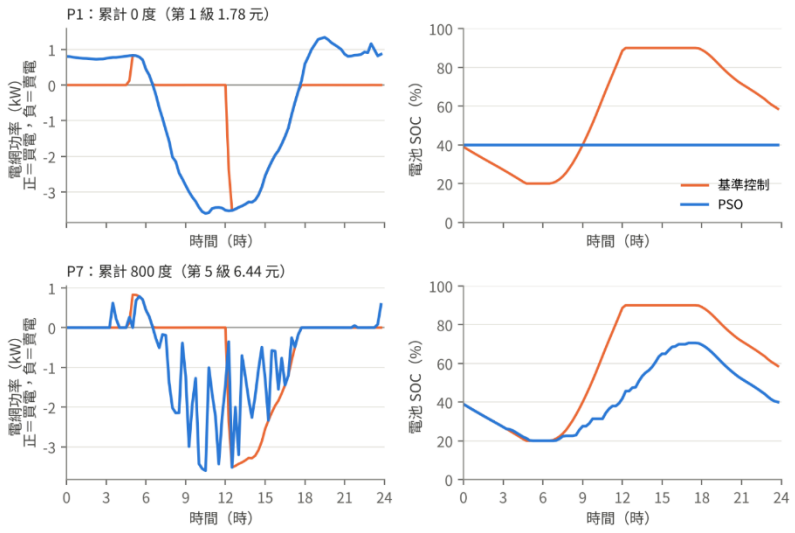


圖 15. PSO 系統之不同級距的累進電價晴天電網功率與電池電量曲線圖

（二）不同電價方案的比較

表 12. 比較同一家庭在四種電價條件下，以 PSO 控制儲能系統時的每日淨電費

項目	累進(0 度)	累進(400 度)	兩段式	三段式
Pso 晴天淨電費	-136.53	-114.75	-129.45	-121.47
無電池晴天淨電費	-136.95	-115.18	-112.91	-105.63
Pso 陰天淨電費	-71.25	-48.02	-64.09	-56.31
無電池陰天淨電費	-71.43	-48.21	-46.77	-39.22
Pso 雨天淨電費	8.22	33.08	16.03	22.61

項目	累進(0 度)	累進(400 度)	兩段式	三段式
無電池兩天淨電費	8.19	33.04	34.45	42.86
電池效益	0	0	17.02~18.52	16.35~20.40

比較基準:

累進電價的單價隨當月累計購電度數上升，太陽能自發自用的部分不計入。本家庭用電集中於傍晚與夜間，太陽能僅能供應白天部分負載；且在累進電價下，PSO 選擇將太陽能餘電售出而非儲存，故每日仍需購電約 10.8–12.3 度。一般住宅每兩個月計費一次，級距亦按兩個月加倍計算，換算每月等效累計購電約 323–369 度。

淨電費比較:

在有 PSO 控制並累計 400 度時，二段式在晴、陰、雨三種天氣下的淨電費皆最低，比累進電價的晴天與陰天的淨收入分別多 14.70、16.07 元，雨天的電費則少 17.05 元；三段式次之；最後是累進電價，所以當累計購電 400 度時，兩段式效益最好。但在月初累計 0 度用電量時，購電單價只有第 1 級 1.78 元，低於時間電價的離峰電價 2.06 元，PSO 不需使用電池，直接售出太陽能餘電並於夜間以低價購電即可，故月初時累進電價最省，累進電價在三種天氣下皆最省。由此可知，哪一種電價方案較省，會隨當月累計度數而改變。

儲能系統對電價選擇的影響:

若未裝設儲能系統(無電池)，累計 400 度之累進電價在三種天氣下皆略優於二段式：晴天 -115.18 元對 -112.91 元，陰天 -48.21 元對 -46.77 元，雨天 33.04 元對 34.45 元，差距為 1.41–2.27 元。裝設儲能並以 PSO 控制後，二段式反而較省。顯示電價方案的選擇與是否裝設儲能有關，有儲能的家庭可以考慮改用時間電價。

電池效益比較:

累進電價下，電池效益為 0–1.95 元；時間電價（T1–T6）下則提高為 16.35–20.40 元。原因是離峰電價 2.06 元，即使扣除效率損失（2.06 ÷ 0.9025 ≈ 2.28 元），仍遠低於尖峰的 5.16 元（二段式）或 7.13 元（三段式）。PSO 因此在離峰時段（00:00–09:00）以市電充電，於尖峰時段改由電池供應家中負載，以離峰電價取代尖峰電價。以 T1 為例，PSO 的購電量較無電池情境的 10.78 度增為 11.53 度，但其中 11.52 度在離峰時段購入，尖峰時段幾乎不購電，淨電費因此比無電池低 17.02 元。電池放電量受限於當時的負載缺口，不會放電售予台電，太陽能餘電仍全部售出（晴天 27.67 度，與與無電池情境的 27.74 度僅差線路損失），代表電池的收益來自電網的尖離峰價差，而非儲存太陽能與前述累進電價的分析一致。

限制:

三段式下，PSO 在離峰時段將電池充至 90%，但日終 SOC 仍有 55.5%–58.5%，高於 40% 的部分未計入收益。因此表中三段式的淨電費為偏保守的數值，排程仍有改善空間。本節僅比較單日結果。累進電價的單價會隨當月累計度數逐日變化，若要確定整月何種電價方案最省，需模擬整個月份的購電情形。

(三)儲能的經濟效益：只看儲能不划算

本節探討在已裝設太陽能的前提下，再加裝儲能系統是否值得。儲能系統之建置成本如(表 11)，合計 296,950 元，以電池原廠保固 10 年[20]攤提，每日攤提成本為 296,950 ÷（10 × 365）＝ 81.36 元。

電池效益與攤提成本比較

儲能系統每日帶來的收益，以「電池效益」（同一電價方案下，無電池淨電費 − PSO 淨電費）衡量。由(表 10)可知，17 組情境中電池效益最高僅 20.40 元（T6，三段式雨天），扣除每日攤提成本 81.36 元後，所有情境皆為負值（−60.96 至 −86.30 元／日）。即使以電池效益最高的 T6 計算，回收年限約為 296,950 ÷（20.40 × 365）≈ 40 年，遠超過 10 年攤提期；累進電價第 5 級以下之情境電池效益為 0，則無法回收。

太陽能收益不應歸於儲能系統

PSO 情境常出現大額淨收入，例如 P1 每日淨收入 136.53 元。但同一天在無電池情境下，淨收入為 136.95 元，兩者幾乎相同。這筆收入來自太陽能售電，不裝設儲能系統同樣可以取得，因此不應計為儲能系統的收益。評估儲能系統是否值得時，應以「裝與不裝的差額」，即電池效益為準。

小結

在現行電價與躉購費率 5.6279 元下，儲能系統每日最多僅能降低 20.40 元電費，遠低於每日攤提成本 81.36 元，無法以節省電費回收建置成本。

(四) 太陽能與儲能系統之總效益與回收年限

上一節討論是在已有太陽能的前提下評估儲能。本節改從「什麼都沒裝」的家庭出發，評估同時裝設太陽能與儲能系統的整體效益。

計算方式:

「什麼都沒裝」的家庭，每日負載 14.27 kWh 全部向台電購買。累計 400 度之累進電價下，每度 3.80 元，每日電費為 54.21 元；二段式依時段計價並加計基本費，每日 56.50 元。總效益可拆成兩部分：

總效益 ＝ 什麼都沒裝之電費 − 太陽能 + 儲能 + PSO 之淨電費

太陽能效益 ＝ 什麼都沒裝之電費 − 無電池淨電費

儲能效益 ＝ 無電池淨電費 − PSO 淨電費（即電池效益）

建置成本：太陽能以每瓩 5.5 萬元計[21]，5 kW 共 275,000 元；儲能系統 296,950 元（表 11）；合計 571,950 元。

回收年限 ＝ 建置成本 ÷（每日效益 × 365）

表 13. 太陽能與儲能系統之每日效益與回收年限

情境	什麼都沒裝（元／日）	太陽能效益（元／日）	儲能效益（元／日）	總效益（元／日）	回收年限：太陽能 + 儲能（年）	回收年限：僅太陽能（年）
累進 400 度晴天（P4）	54.21	169.39	0.00	169.39	9.3	4.4
累進 400 度陰天（P5）	54.21	102.42	0.00	102.42	15.3	7.4
累進 400 度雨（P6）	54.21	21.17	0.00	21.17	74.0	35.6
二段式晴天（T1）	56.50	169.41	17.02	186.43	8.4	4.4
二段式陰天（T2）	56.50	103.27	17.56	120.83	13.0	7.3
二段式雨天（T3）	56.50	22.05	18.52	40.57	38.6	34.2

註：

1.二段式已加計基本費每日 2.5 元。

2.儲能效益與總效益之 PSO 淨電費採 PSO 自評值（不含線路損失），與無電池情境口徑一致。

3.僅太陽能之回收年限＝275,000 ÷（太陽能效益 × 365），範例: P4：571,950 ÷（169.39 × 365）＝ 9.3 年；275,000 ÷（169.39 × 365）＝ 4.4 年

4.太陽能效益計算範例: 54.21 －（-115.18）＝169.39

總效益的組成:

由(表 13)可知，總效益主要來自太陽能。在累進電價下，儲能效益為 0，總效益全部來自太陽能；在二段式下，晴天有 91% 來自太陽能，陰天 86%，雨天因太陽能發電少，太陽能與儲能約各占一半（54% 與 46%）。

回收年限:

若每天都是夏季晴天，同時裝設太陽能與儲能約 8.4–9.3 年可回收；陰天為 13.0–15.3 年，雨天則需 38.6–74.0 年。若只裝設太陽能，晴天與陰天的回收年限分別縮短為 4.4 年與 7.3–7.4 年，約為加裝儲能時的一半。加裝儲能雖然在二段式下每日可多降低 17–19 元電費，但多出的 296,950 元建置成本使回收年限大幅延長。

限制:

本研究僅模擬夏季單日。夏季日照最強、電價也最高，非夏月的太陽能發電量與購電單價皆較低，因此實際回收年限應比表中晴天的數值更長。若要估算全年回收年限，需使用全年日射量與各季電價資料進行模擬。

小結:

太陽能本身具經濟效益，晴天與陰天約 4–7 年可回收；加裝儲能系統則會使回收年限延長約一倍。

(五)停電保障

（三）、（四）節的結果顯示，儲能系統無法以節省電費回收建置成本。本節以四組停電情境，評估儲能系統在停電時維持重要負載供電的能力。B1、B2 為晚間短時停電，B3、B4 分別為晴天與雨天的全日停電（00:00–23:45）。

表 14. 停電情境比較

項目	B1	B2	B3	B4
天氣/電價	晴/累進	晴/累進	晴/累進	雨/累進
停電時段	18:00–21:00	21:00–23:00	00:00–23:45	00:00–23:45
停電期間重要負載用電	1.27 kWh	0.52 kWh	4.62 kWh	4.62 kWh
PSO 最低 SOC	33.83%	37.26%	35.16%	33.71%
停電結束前 SOC	33.83%	37.26%	90.53%	37.34%
停電期間 EP 電流	1.56–2.27 A	0.87–1.46 A	0.46–7.07 A	0.42–2.27 A
停電期間與電網交換電量	0	0	0	0

停電期間，ATS 切離市電，僅 EP 盤之重要負載由電池與太陽能供電，1F－3F 一般負載停電。兩種控制於停電期間採用相同的孤島邏輯：太陽能不足時由電池放電補足，SOC 下限為 10%；太陽能有餘時優先充入電池，可充至 100%，再由假負載消耗，最後使太陽能降載。停電屬偶發事件，因此設計上允許充至 100%，以保留最多的備援電量。

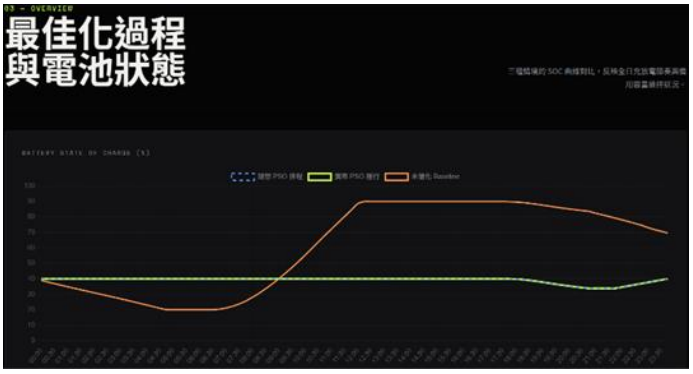


圖 16.停電情境 B1 之電池 SOC 變化

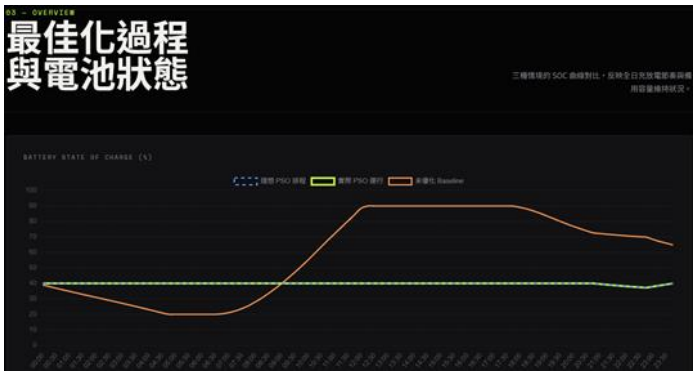


圖 17.停電情境 B2 之電池 SOC 變化

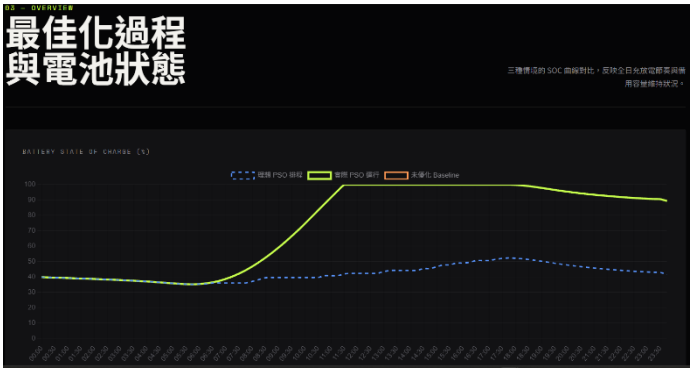


圖 18.停電情境 B3 之電池 SOC 變化

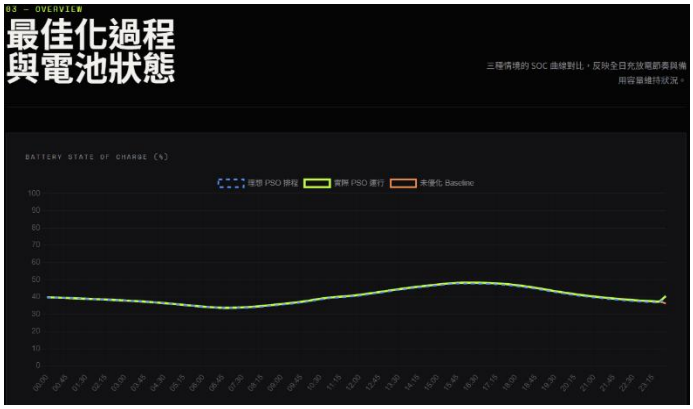


圖 19.停電情境 B4 之電池 SOC 變化

（一）短時停電（B1、B2）

B1、B2 停電期間(圖 16.17)，PSO 與基準控制的 SOC 皆遠高於停電下限 10%，重要負載全程維持供電。

電池減少的電量與負載需求相符。以 B2 為例，停電時已無太陽能，SOC 由 40.00%降至 37.26%，相當於 2.74% × 20 kWh ＝ 0.548 kWh，扣除放電效率後為 0.548 × 0.95 ＝ 0.52 kWh，與停電期間重要負載用電量一致。B1 停電始於 18:00，尚有少量太陽能發電，電池只需補足負載與太陽能的差額，因此 SOC 降幅略小。

（二）全日停電（B3、B4）

B3(圖 18)為晴天全日停電。凌晨無太陽能時，電池供應重要負載，SOC 由 40.00%降至 35.16%；06:00 後太陽能開始發電，電池一面供電一面充電，11:30 充至 100%。之後的太陽能餘電由假負載消耗並使太陽能降載，太陽能實際輸出 21.65kWh，低於可發電量 31.23kWh。傍晚後電池再度供電，停電結束前 SOC 仍有 90.53%。

B4(圖 19)為雨天全日停電，太陽能全日僅發電 4.40kWh，略低於停電期間重要負載用電 4.62kWh。電池於夜間供電，白天以少量太陽能緩慢充電，全日最低 SOC 為 33.71%，停電結束前仍有 37.34%，一整天僅減少約 3%。

兩組結果顯示，無論晴天或雨天，儲能系統搭配太陽能皆可支撐重要負載一整天，且 SOC 始終遠高於 10%下限。

（三）停電的代價

若未裝設儲能系統，四組停電分別有 0.52–4.62 kWh 的重要負載無法供電。B1、B2 的電池效益為負值（−4.94、−2.20 元／日），原因是電池在停電期間放電，停電結束後須向台電購電補回。B4 的 savings 為 −0.51 元，係因停電至 23:45 才結束，PSO 須於最後一個時段一次購電補回 SOC40%（實際充至 40.55%），而基準控制的補電成本僅依不足電量計算，差異來自補電時段與充電效率，非排程策略所致。整體而言，儲能系統以每日數元的電費代價，換得停電期間重要負載不斷電。

（四）電路狀態

四組停電期間，1F–3F 回路電流皆為 0A，與電網交換電量為 0，確認 ATS 已切離市電。EP 回路電流多在 0.4–2.3 A；B3 於 11:45–14:00 期間約 7 A，為假負載吸收太陽能餘電所致，仍遠低於主斷路器 100A。由於模型以理想電壓源代表孤島運轉之逆變器，停電期間 EP 電壓固定為 110V，無法反映實際逆變器之電壓變動，此為模型之限制。

（五）小結

儲能系統的經濟效益有限，但在停電時能維持重要負載供電。短時停電時，SOC 僅下降 3–7%；全日停電時，晴天電池可充至 100%，雨天也僅減少約 3%。儲能系統的主要價值在於停電保障，而非節省電費。

陸、結論與建議

一、結論

本研究以 OpenDSS 建立三層樓住宅配電模型，結合 PSO 排程儲能系統，並以 19 組夏季平日情境比較 PSO、基準控制與無電池三種情況，結論如下：

1. **PSO 全面優於基準控制。** 17 組併網情境中，PSO 每日淨電費皆低於基準控制，差額為 0.84–65.33 元。基準控制「有剩就充」的策略在躉購費率 5.6279 元高於購電單價時，反而會減少賣電收入，17 組情境中有 16 組甚至比不裝電池更差。。
2. **PSO 能依電價自動判斷是否使用電池。** 考量充放電效率 0.9025，購電單價須高於約 6.24 元，儲存太陽能才比直接售電划算。累進電價第 5 級以下時，PSO 讓電池維持不動；本月累計 800 度時，PSO 才開始儲存太陽能自用。時間電價下，PSO 則改以離峰市電充電、尖峰時段放電，電池效益提高為每日 16.35–20.40 元。
3. **電價方案的選擇與是否裝設儲能有關。** 未裝設儲能時，累計 400 度之累進電價略優於二段式；裝設儲能並以 PSO 控制後，二段式在晴、陰、雨三種天氣下皆最省。
4. **在現行電價下，儲能系統無法以節省電費回收成本。** 儲能系統每日攤提成本 81.36 元，電池效益最高僅 20.40 元。總效益主要來自太陽能，只裝太陽能於夏季晴天約 4.4 年可回收，加裝儲能後延長為 8.4–9.3 年。

5. **儲能系統的主要價值在於停電保障。** 四組停電情境中，重要負載皆維持供電，SOC 最低為 33.71%，遠高於 10% 下限；晴天與雨天全日停電時，儲能系統搭配太陽能皆可支撐重要負載一整天。

二、研究限制

1. 僅模擬夏季平日之單日情境，未涵蓋非夏月、假日及連續多日之用電變化，回收年限係以夏季單日推算，實際年限應更長。
2. 未考慮電池衰退與更換成本。
3. 停電時以理想電壓源代表逆變器，無法反映實際孤島運轉之電壓變動。
4. 三段式電價下，PSO 日終 SOC 仍有 55.5%–58.5%，排程仍有改善空間。
5. 本研究為模擬驗證，未以實體設備測試。

三、未來工作

1. 延伸為連續 30 天或全年模擬，納入非夏月與假日負載，以估算更準確的回收年限。
2. 將電池衰退成本納入目標函數。
3. 改善三段式電價下的日終控制，避免電池餘電未被利用。
4. 導入滾動式最佳化，依每日實際天氣更新排程。
5. 以實體儲能設備驗證 PSO 排程之可行性。

柒、參考文獻

[1] 工商時報，「太陽能發電未達標！政府拚屋頂、立面光電 環境部率先安裝」，2026 年 1 月 27 日，https://www.ctee.com.tw/news/20260127700936-431401（瀏覽日期：2026 年 10 月 20 日）。

[2] 中央通訊社，「全台大停電 48 座工業區、產業園區 521 家廠商遭波及」，2022 年 3 月 3 日，https://www.cna.com.tw/news/afe/202203030246.aspx（瀏覽日期：2026 年 10 月 20 日）。

[3] 工商時報，「丹娜絲颱風重擊 近 3,500 支電桿倒斷 台電粗估災損金額」，2025 年 7 月 21 日，https://www.ctee.com.tw/news/20250721701775-430104（瀏覽日期：2026 年 10 月 20 日）。

[4] 經濟部能源署，家庭用電資訊百科（Residential Sector Energy Statistics 2024），2025 年 10 月。

[5] 台灣電力公司，各類電價表及計算範例（2025 年 10 月 1 日實施）。

[6] 經濟部，「中華民國 115 年度再生能源電能躉購費率及其計算公式」，行政院公報，2026 年 1 月 2 日。

[7] J. Kennedy and R. Eberhart, “Particle swarm optimization,” in Proc. IEEE International Conference on Neural Networks, vol. 4, pp. 1942–1948, 1995.

[8] EPRI，「OpenDSS – Open Distribution System Simulator」，https://sourceforge.net/projects/electricdss/（瀏覽日期：2026 年 10 月 21 日）。

[9] National Renewable Energy Laboratory, “ResStock,” https://resstock.nrel.gov/（瀏覽日期：2026 年 10 月 20 日）。
[10] 中央氣象署，「CODiS 氣候觀測資料查詢服務」，https://codis.cwa.gov.tw/（瀏覽日期：2026 年 10 月 20 日）。
[11] IMARC Group, “Home Energy Management Systems Market,” https://www.imarcgroup.com/home-energy-management-systems-market（瀏覽日期：2026 年 10 月 20 日）。
[12] The Business Research Company, “Residential Battery Global Market Report 2026,” https://www.gii.tw/report/tbrc1924063-residential-battery-global-market-report.html（瀏覽日期：2026 年 10 月 20 日）。
[13] REccessary 能源圈，「日本表後儲能市場加速成長，聯齊科技躋身家用主流通路夥伴」，2025 年 5 月 16 日，https://www.reccessary.com/zh-tw/corporate/nextdrive-behind-the-meter-energy-storage（瀏覽日期：2026 年 10 月 20 日）。
[14] 科技新報，「台灣能源補助整理：太陽光電、風電與儲能系統補助機制」，2026 年 3 月 20 日，https://technews.tw/2026/03/20/taiwan-green-energy-susidy/（瀏覽日期：2026 年 10 月 20 日）。
[15] 聯合新聞網，「台南屋頂型光電 2025 年增 10.88% 成綠能成長主力」，2026 年 2 月 24 日，https://udn.com/news/story/7238/9341207（瀏覽日期：2026 年 10 月 20 日）。
[16] ESS News, “Taiwan eyes domestic battery sector boost with behind-the-meter grid-scale energy storage incentives,” https://www.ess-news.com/?p=5596（瀏覽日期：2026 年 10 月 20 日）。
[17] 工商時報，「大同智能插旗家用儲能」，2025 年 10 月 29 日，https://www.ctee.com.tw/news/20251029700018-431202（瀏覽日期：2026 年 10 月 20 日）。
[18] REccessary 能源圈，「太陽能怎麼發電？政府補助多少？發電計算、類型一次看懂」，https://reccessary.com/zh-tw/news/world-regulation/understanding-solar-energy（瀏覽日期：2026 年 10 月 21 日）。
[19] 505 電工坊，「Deye 5kW + 10kWh 家用儲能套組」，https://505power.com/products/deye-5kw-10kwh-home-energy-storage（瀏覽日期：2026 年 10 月 21 日）。
[20] 捷星科技，「Deye RW-F10.2 10.24kWh 磷酸鐵鋰儲能電池」，https://www.jstarpower.com.tw/RW-F10.2（瀏覽日期：2026 年 10 月 21 日）。
[21] 今周刊，「想裝太陽能的透天屋主有福了！經部家戶屋頂光電補助每瓩 3 千元，適用者備妥這 5 文件就可申請」，2024 年 12 月 5 日，https://www.businesstoday.com.tw/article/category/249138/post/202412050025/